



[IT]

AI 경쟁, 이제는 성능만큼 보안이 중요하다

■ Executive Summary

0의 시선: AI 경쟁, 이제는 성능만큼 보안이 중요하다

1. AI 인프라에서는 투자 확대의 수혜와 공급 증가의 부담을 구분하는 차별화가 나타남.
2. 엔트로픽의 무단 증류 적발 발표는 보안이 선두 모델의 기술적 우위를 지키는 경쟁력을 부각.
3. 구글 아르곤 공개는 기업용 AI 경쟁이 성능뿐 아니라 보안과 신뢰성으로 확장되고 있음을 시사. 안전한 운영 환경이 기업의 유료 도입과 반복 사용으로 이어진다면, 추론 수요와 반도체 투자 지속성에도 긍정적.

0의시선: AI 경쟁, 이제는 성능만큼 보안이 중요하다

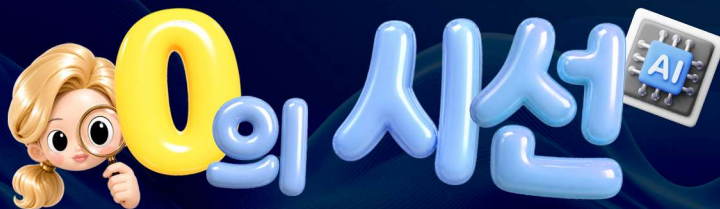
지난주 AI 업계에서는 구글의 새 모델 공개와 보안 문제가 함께 주목받았다. 구글은 제미니 4 아르곤을 공개했으며, 엔트로픽이 앞서 제기한 무단 증류 논란은 기술 보호의 중요성을 부각했다. 다른 모델의 응답을 무단으로 수집해 학습하는 경로가 차단된다면, 이를 활용하던 기업들의 추적 비용과 시간이 늘어날 수 있다.

기업 고객을 확보하려면 높은 성능뿐 아니라 안전한 사용 환경도 필요하다. 아르곤의 단계적 배포는 AI가 일을 잘하는 것과 안심하고 사용할 수 있는 것이 별개의 과제임을 보여준다. 기업은 내부정보의 보호와 실제 비용 절감 효과도 살핀다. AI 경쟁이 기술 확보를 넘어 고객의 신뢰와 지출을 확보하는 경쟁으로 확장되는 것이다.

반도체에는 기업의 AI 사용 증가가 실제 서버·메모리 구매로 이어지는지가 중요하다. 보안 우려가 줄어 AI의 업무 활용이 늘어난다면 인프라 수요에도 도움이 될 수 있다. 다만 같은 작업에 필요한 자원을 줄이는 효율 개선도 함께 고려해야 한다. 보안은 기업의 AI 도입을 가능하게 하는 조건이

[IT]
최보영 연구위원

3771-9724
20190031@provest.com



1. AI 인프라 내 순환매, 메모리는 공급 확대 우려에 약세

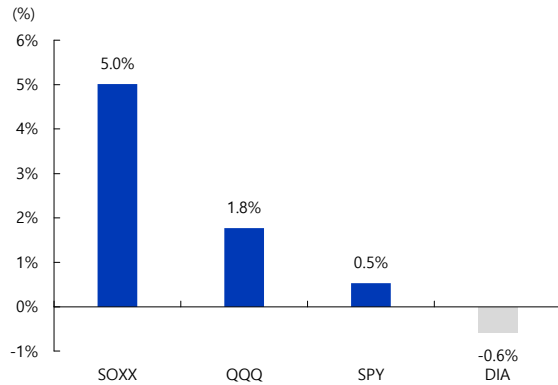
지난주는 시장 전반의 동반 상승보다 AI 인프라 내부의 차별화와 순환매가 두드러졌다. 지난주는 시장 전반의 상승보다 AI 인프라 내부의 차별화가 두드러졌다. DIA는 주간 -0.6% 하락했지만, QQQ는 1.8%, 반도체 ETF인 SOXX는 5.0% 상승했다. 소비·배당주의 약세에도 AI 투자 기대는 유지됐으나, 공급 확대를 우려한 메모리·스토리지와 신규 수주를 기대한 장비·광통신의 흐름은 엇갈렸다. AI라는 이름으로 함께 움직이기보다, 투자 확대가 업종별 수급과 실적에 미치는 영향을 구분해서 반영한 시장이었다

메모리·스토리지는 공급부족 프리미엄의 약화 우려에 약세를 보였다. 도시바가 AI 데이터센터용 HDD 생산능력을 내년까지 두 배로 확대하겠다고 발표하면서 저장장치 수급 완화에 대한 경계감이 높아졌다. 마이크론의 CAPEX 확대 계획도 중장기 공급능력의 변화를 점검해야 할 변수다. 같은 투자 확대라도 장비업체에는 수주 기회지만, 메모리업체에는 향후 공급경쟁의 부담으로 해석될 수 있다. 다만 도시바의 HDD 증설을 DRAM·NAND의 직접적인 공급 증가로 연결해서는 안 되며, 마이크론의 투자 역시 장기 생산기반 확보를 포함해 실제 공급 증가까지 시차가 존재한다. 따라서 이번 조정은 당장의 공급과잉이나 수요 둔화가 확인됐다가보다, 향후 공급 확대 가능성에 대한 경계감이 반영된 흐름으로 볼 필요가 있다.

장비·광통신에서는 투자 확대와 AI 에이전트 경쟁의 수혜 기대가 이어졌다. 마이크론의 증설 기대에 어플라이드머티어리얼즈(+10.9%)와 램리서치(+10.5%)가 상승했으며, 코히린트(+19.3%)와 루멘텀(+17.8%)도 강세를 보였다. AI 에이전트 경쟁 심화는 연산·통신 인프라의 성장 기대를 지지했다. 같은 증설도 생산업체에는 향후 공급경쟁의 부담이지만, 장비업체에는 신규 수주의 기회다. 따라서 메모리의 조정을 AI 투자 전체의 위축으로 확대하기보다, 공급망 내부에서 수혜 기대가 이동하는 과정으로 볼 필요가 있다. 소프트웨어에서는 해킹 우려와 함께 보안의 중요성이 부각됐다. 크라우드스트라이크(+4.2%)와 팔로알토네트웍스(+2.8%)가 상승하면서, AI를 안전하게 운영하는 기반으로 시장의 관심이 확대됐다

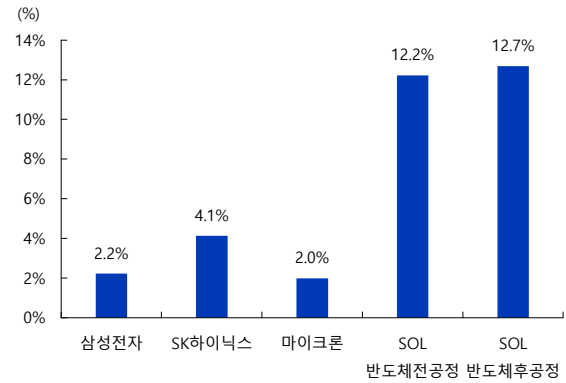


[도표 1] 주간수익률 (바그래프)



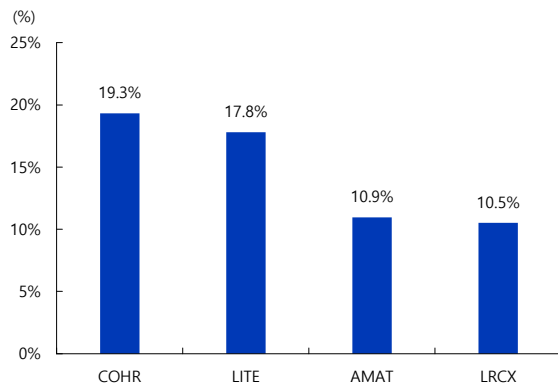
자료: 교보증권 리서치센터

[도표 2] 메모리 3 사, 장비사 ETF 주간 수익률



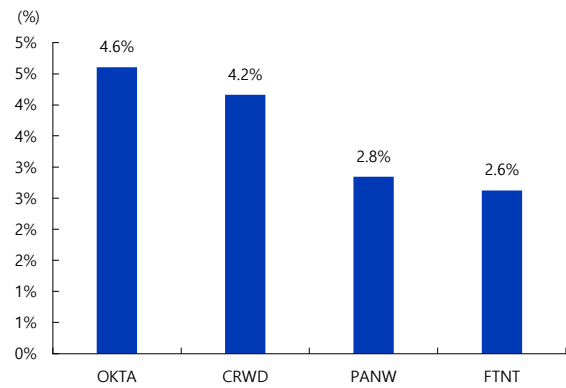
자료: 교보증권 리서치센터

[도표 3] 미국 반도체 장비, 광통신 업체 주간 수익률



자료: 교보증권 리서치센터

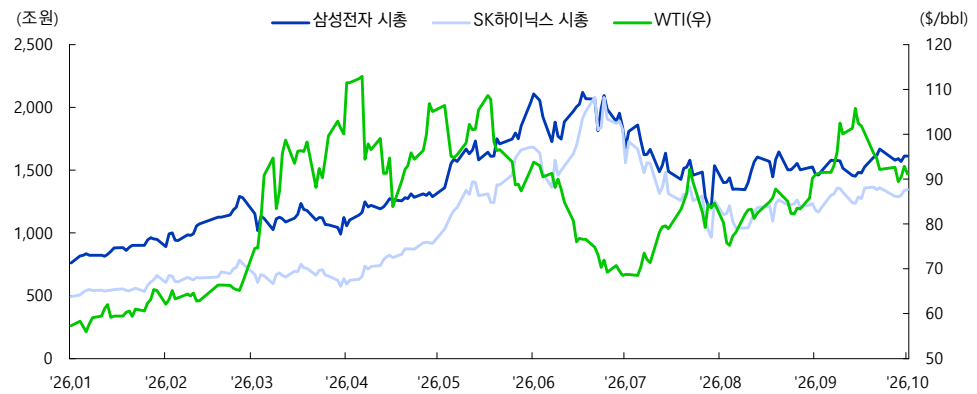
[도표 4] 미국 소프트웨어 업체 주간 수익률



자료: 교보증권 리서치센터



[도표 5] 유가와 메모리 주가의 역상관관계



자료: 교보증권 리서치센터

[도표 6] 금리와 메모리 주가의 역상관관계



자료: 교보증권 리서치센터



2. 엔트로픽의 무단 중류 적발, AI 기술을 지키는 보안이 중요해졌다

엔트로픽이 중국 AI 기업들의 무단 중류 활동을 공개하면서, 보안이 선두 모델의 기술적 우위를 지키는 문제로 부상했다. 엔트로픽은 9 월 위협정보 보고서에서 중국 AI 연구소 7 곳의 추가적인 무단 중류 활동을 탐지·차단했다고 밝혔다. 알리바바에 귀속한 활동에서는 5~7월에만 1억5,100만 회 이상의 클로드 상호작용을 관측했다고 설명했다. 중류 자체는 일반적인 학습 기법이지만, 접근 제한을 우회해 경쟁 모델의 역량을 허가 없이 추출했다는 것이 주장의 핵심이다. 다만 이는 엔트로픽의 자체 조사 결과로, 개별 기업의 위법성이 확정된 것은 아니다.

무단 중류 차단은 외부 모델을 활용해 성능 격차를 줄이던 기업들의 추격 비용과 시간을 높일 수 있다. 선두 모델의 응답과 추론 정보를 확보하기 어려워지면, 자체 학습자료 생성과 품질 검증에 추가 자원을 투입해야 할 수 있다. 다만 자체 연구개발과 대체 모델 활용이라는 대안이 있어 중국 AI 전체의 개발 지연으로 단정하기는 어렵다. 핵심은 추격의 중단이 아니라, 빠른 성능 확보 경로에 제약이 생기면서 독자적인 개발 역량의 중요성이 높아진다는 점이다. 보안이 연구개발 투자의 성과를 보호하는 경쟁 변수로 작용할 가능성에 주목한다.

고객정보의 외부 전달 문제는 보안이 기업 고객의 선택에도 영향을 줄 수 있음을 보여준다. 엔트로픽은 문샷 AI 와 딥시크가 일부 고객 요청을 클로드로 전달했으며, 기업 내부자료와 민감정보도 포함됐다고 주장했다. 기업 입장에서는 성능과 가격뿐 아니라 실제 데이터 처리 주체와 외부 제공 여부까지 확인해야 한다는 의미다. 선두 기업도 접근을 제한하는 데 그치지 않고, 통제된 환경에서 고객이 안심하고 서비스를 이용하도록 해야 한다. 결국 보안은 후발주자의 추격 비용을 높이는 진입장벽이자, 기업용 AI 시장에서 고객의 신뢰를 확보하는 경쟁력이다.



[도표 7] 중국에 기반을 둔 AI 연구소 7 곳의 추가적인 무단 증류 활동을 탐지, 차단

모델	Vals Index 점수	테스트당 비용
알리바바	2026 년 5~7 월	1억 5,100 만 회 초과
문샷 AI	2026 년 5~7 월	2,300 만 회 초과
딥시크	2026 년 7 월 중 14 일	1,210 만 회 초과
즈푸	2026 년 6~7 월 중 17 일	340 만 회 초과
샤오미	2026 년 3~4 월 중 20 일	40 만 회 초과
센스타임	보고서에서 사례 설명	해당 항목에 총규모 미제시
미니맥스	보고서에서 사례 설명	해당 항목에 총규모 미제시

자료: anthropic 'Detecting and countering misuse of AI: September 2026', 교보증권 리서치센터



3. 구글 아르곤의 반격, 기업 고객은 성능과 보안을 함께 본다

구글이 제미니 4 아르곤을 공개하며 기업용 AI 시장의 주도권 경쟁에 다시 힘을 실었다. 아르곤은 주요 벤치마크에서 상위권 성능을 기록하며 금융·법률·코딩 등 기업 업무에서 경쟁력을 제시했다. 동시에 초기에는 검증된 사이버 방어 파트너를 중심으로 접근을 하용하고, 사용자 인증과 이용 기록 관리 등을 요구하는 단계적 배포를 선택했다. 높은 성능뿐 아니라 사용 주체와 활용 범위를 통제하는 역량까지 차별화 요소로 제시한 것이다. 다만 이를 구글의 전면적인 기술 우위나 안전성 검증의 완료로 해석해서는 안 된다.

기업용 AI의 경쟁력은 시험 점수보다 실제 업무에서의 신뢰성과 경제성으로 검증돼야 한다. 구글은 아르곤을 활용해 데이터센터의 메모리 사용을 최적화하고, 300TiB 이상의 가용 용량을 확보했다고 밝혔다. AI가 인프라 투자를 요구하는 동시에 기존 자원의 효율을 높일 수 있음을 보여주는 사례다. 다만 내부 성과가 외부 기업에서도 재현되는지는 확인이 필요하다. 공개 당시 광범위한 일반 배포 일정도 제시되지 않은 만큼, 모델 공개를 곧바로 매출 확대로 연결하기보다 업무 완수 능력과 데이터 보호, 실제 비용 절감 효과를 살펴야 한다.

반도체 관점에서는 모델 경쟁의 지속과 기업용 AI의 실제 이용 확대가 중요하다. 안전하고 경제적인 서비스가 기업의 유료 도입과 반복 사용을 늘린다면, 지속적인 추론 수요와 서버·메모리 투자로 연결될 가능성이 있다. 다만 작업당 자원 효율 개선도 함께 진행되므로, 모델 성능 향상만으로 반도체 수요 증가를 단정할 수는 없다. 기업 고객의 사용량과 실제 서버 발주를 연결해서 확인해야 한다. 결국 성능과 보안을 함께 확보하려는 경쟁이 기업용 AI의 상용화를 촉진한다면, 이는 반도체 수요의 지속성에도 긍정적인 기반이 될 것으로 판단한다.



[도표 8] 기업 업무 성과와 수행 비용으로 비교한 주요 AI 모델

모델	Vals Index 점수	테스트당 비용
Gemini 4 Argon	68.90%	15.68 달러
Claude Sonnet 5.5	67.04%	21.34 달러
Claude Opus 5.5	66.97%	32.14 달러
Claude Fable 5.1	65.83%	28.71 달러
GPT-6 Astra	63.13%	18.46 달러

자료: 교보증권 리서치센터

[도표 9] 주요 AI 모델의 간접 프롬프트 주입 공격 성공률

모델	공격 성공률: 최대 15 회 시도 기준
Gemini 4 Argon	0.7%
Claude Opus 5.5	1.0%
Claude Fable 5.1	1.0%
GPT-6 Astra	8.5%
GLM 5.3	31.5%
Kimi K3	52.7%

자료: 교보증권 리서치센터

■ Compliance Notice ■

이 자료에 게재된 내용들은 작성자의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.

이 조사자료는 당사 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻어진 것이며, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보증하는 것이 아닙니다. 따라서 이 조사자료는 투자참고자료로만 활용하시기 바라며, 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한 이 조사자료의 지적재산권은 당사에 있으므로 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.

당사 리서치센터 연구원은 고객에게 카카오톡 메신저 등으로 개별 접촉하지 않습니다. 당사 연구원 사칭 사기 등에 주의하시기 바랍니다.

- 동 자료는 제공시점 현재 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 전일기준 당사에서 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 추천종목은 전일기준 조사분석 담당자 및 그 배우자 등 관련자가 보유하고 있지 않습니다.

■ 투자 의견 비율공시 및 투자등급관련사항 ■ 기준일자_2026.09.30

구분	Buy(매수)	Trading Buy(매수)	Hold(보유)	Sell(매도)
비율	96.4%	3.6%	0.0%	0.0%

[업종 투자 의견]

Overweight(비중확대): 업종 펀더멘털의 개선과 함께 업종주가의 상승 기대
Underweight(비중축소): 업종 펀더멘털의 악화와 함께 업종주가의 하락 기대

Neutral(중립): 업종 펀더멘털상의 유의미한 변화가 예상되지 않음

[기업 투자기간 및 투자등급] 향후 6개월 기준, 2015.6.1(Strong Buy 등급 삭제)

Buy(매수): KOSPI 대비 기대수익률 10%이상
Hold(보유): KOSPI 대비 기대수익률 -10~10%

Trading Buy: KOSPI 대비 10%이상 초과수익 예상되나 불확실성 높은 경우
Sell(매도): KOSPI 대비 기대수익률 -10% 이하